

力学系(3): 濃度が振動する生化学反応系

柚木克之 (YUGI, Katsuyuki)

理化学研究所・生命医科学研究センター

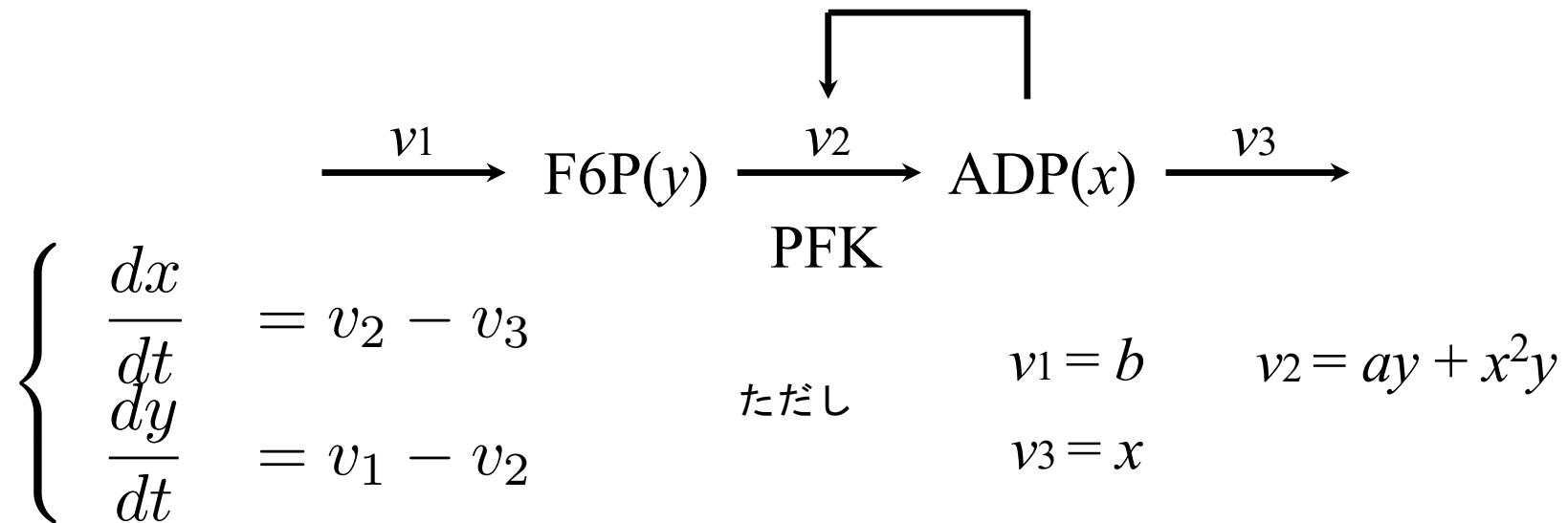
昨日と今日の内容

- 生物リズムはなぜ起こるか？
 - Sel'kov モデルと Hopf 分岐
- 第2回に引き続き「力学系の七つ道具」に取り組む

力学系の七つ道具

1. 相平面
2. ヌルクライン
3. ベクトル場
4. 固定点
5. ヤコビ行列
6. 固有値による安定性解析
7. 分岐図・相図

Sel'kovモデル



Strogatz (1994) pp.205

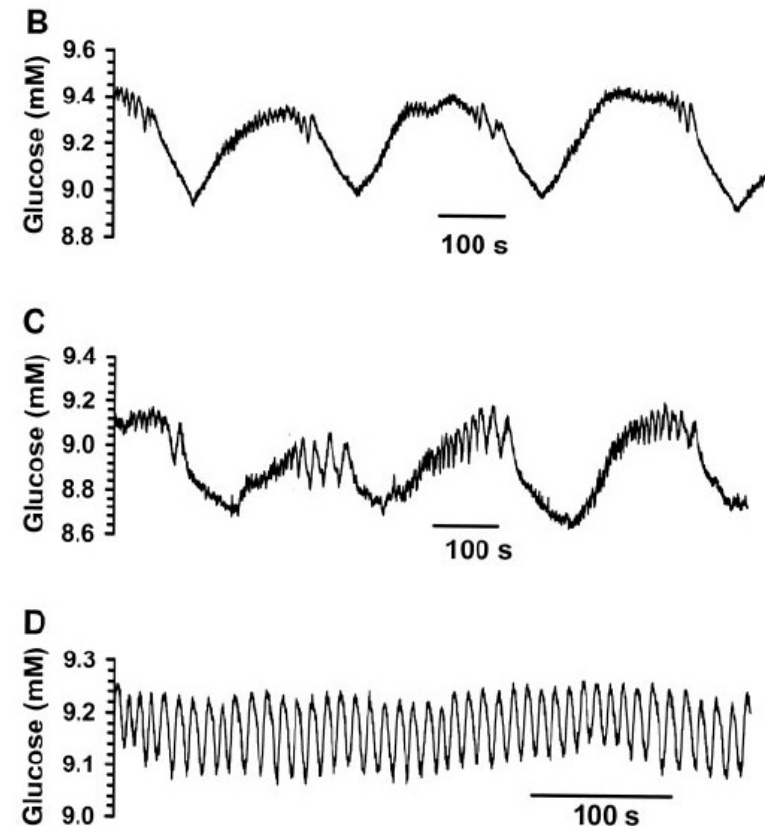
- 解糖系の振動を説明するためのモデル
 - 振動するのは物質濃度、酵素活性
 - ポジティブ・フィードバック

解糖系の振動とは？

- 代謝物質濃度の時間的振動

- グルコース

- 酸素



Kennedy *et al.* (2007)

力学系の七つ道具

1. 相平面
2. ヌルクライン
3. ベクトル場
4. 固定点
5. ヤコビ行列
6. 固有値による安定性解析
7. 分岐図・相図

微分方程式の線形化

- 線形化とは
 - 偏微分すること
 - すべての変数で偏微分
 - すべての微分方程式について行う
- ヤコビ行列
 - 微分方程式の 1 次近似
 - 固定点近傍のダイナミクスに関する情報を含む

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \dots, x_n) \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_1}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \dots, x_n) \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial F_1}{\partial x_n}$$

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \frac{d}{dt}x_1 & = & F_1(x_1, \dots, x_n) \\ & \vdots & \\ \frac{d}{dt}x_n & = & F_n(x_1, \dots, x_n) \end{array} \right.$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

もう少し詳しく：ODEの線形化とヤコビ行列

- ヤコビ行列
 - 固定点近傍で展開したテイラー級数の1次の項とも言える

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 = F_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}x_n = F_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_{1(SS)} + \Delta x_1 \\ \vdots \\ x_{n(SS)} + \Delta x_n \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} F_{1(SS)}(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ F_{n(SS)}(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} & + & \frac{1}{2} (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & = 0 & & \mathbf{J} & & \Delta \mathbf{x} \\ & & & & & & \text{(very small qty)}^2 = 0 \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{x}_{SS} + \Delta \mathbf{x}) = \frac{d}{dt} \Delta \mathbf{x} & & & & \therefore \frac{d}{dt} \Delta \mathbf{x} = \mathbf{J} \Delta \mathbf{x} & & \end{array}$$

線形化したODEの解は行列指数関数になる

- ヤコビ行列
 - テイラー展開
 - ODEの1次近似

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 &= F_1(x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{d}{dt}x_n &= F_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

- 行列指数関数
 - 1次近似したODEの解
 - 固定点の近くならい近似

$$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \because \exp(\mathbf{J}t)\mathbf{v}_i &= \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{J}t}{1!} + \frac{\mathbf{J}^2t^2}{2!} + \frac{\mathbf{J}^3t^3}{3!} + \dots \right) \mathbf{v}_i \\ &= \left(1 + \frac{\lambda_i t}{1!} + \frac{\lambda_i^2 t^2}{2!} + \frac{\lambda_i^3 t^3}{3!} + \dots \right) \mathbf{v}_i \\ &= \exp(\lambda_i t) \mathbf{v}_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{x}(t) &= \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0 \\ &= \exp(\mathbf{J}t)(c_1\mathbf{v}_1 + \dots c_n\mathbf{v}_n) \\ &= c_1 \exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \dots c_n \exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n \end{aligned}$$

$\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n$ は $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ に対応する固有ベクトル

SymPyを用いて線形化

- 関数 f を x で偏微分 (`diff`関数)

```
f = x + a * y + x ** 2 * y
```

```
f.diff( x )
```

- 計算結果を行列に格納 → これがヤコビ行列

```
J_sym = sp.Matrix( [ [ f.diff( x ) , f.diff( y ) ] ,  
                    [ g.diff( x ) , g.diff( y ) ] ] )
```

文字式に数値を代入する

- 式中の記号に数値を代入

```
J_sym = sp.Matrix( [ [ f.diff( x ) , f.diff( y ) ] ,  
                     [ g.diff( x ) , g.diff( y ) ] ] )
```

```
J_num = J_sym.subs( [ ( a , 0.06 ) , ( b , 0.6 ) ] )
```

行列 J_sym の中の a , b に 0.06 , 0.6 をそれぞれ代入

- 行列 J_num の固有値を求める関数

```
J_num.eigenvals()
```

演習5: Sel'kovモデルの線形化

1. Sel'kov モデルを線形化しなさい

– ヒント: $\frac{dx}{dt}$ を x について偏微分するときは

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (ay + x^2y - x) \text{ のように計算する。}$$

2. 線形化したモデルに固定点の座標を代入しヤコビ行列を求めなさい

3. ヤコビ行列の固有値を求めなさい

空欄を埋めなさい

コード (selkov_jacobian.py)

(略)

```
x, y, a, b = sp.symbols("x y a b", real=True, positive=True)
```

```
a_val = 0.06
```

```
b_val = 0.6
```

```
f = -x + a * y + x**2 * y # dxdt
```

```
g =  # dydt を x, y, a, b で書く
```

```
# ヌルクラインと固定点
```

```
solutions = sp.solve( [, ], (x, y)) # 演習4を参考に固定点の座標を計算
```

```
fix_x, fix_y = solutions[0]
```

```
# ヤコビ行列
```

```
J_sym = sp.Matrix( [[ f.diff(x),  ], [ , g.diff(y) ] ]) # 線形化
```

```
J_num = J_sym.subs( [(x, )], [(y, )], [(a, a_val)], [(b, b_val)]) # 固定点の座標を x, y に代入
```

```
print( J_sym )
```

```
print( J_num )
```

```
print( J_num. ) # ヤコビ行列の固有値を求める
```

手計算で解いた場合の解答

- 線形化

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dx}{dt} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} (ay + x^2y - x) = 2xy - 1 & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{dx}{dt} \right) &= \frac{\partial}{\partial y} (ay + x^2y - x) = a + x^2 \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{dy}{dt} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \{b - (ay + x^2y)\} = -2xy & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{dy}{dt} \right) &= \frac{\partial}{\partial y} \{b - (ay + x^2y)\} = -a - x^2\end{aligned}$$

- 固定点

$$\left(b, \frac{b}{a + b^2} \right)$$

または

$$\begin{pmatrix} 2xy - 1 & a + x^2 \\ -2xy & -a - x^2 \end{pmatrix}$$

- ヤコビ行列

$$\begin{pmatrix} -1 + \frac{2b^2}{a+b^2} & a + b^2 \\ -\frac{2b^2}{a+b^2} & -a - b^2 \end{pmatrix}$$

力学系の七つ道具

1. 相平面
2. ヌルクライン
3. ベクトル場
4. 固定点
5. ヤコビ行列
6. 固有値による安定性解析
7. 分岐図・相図

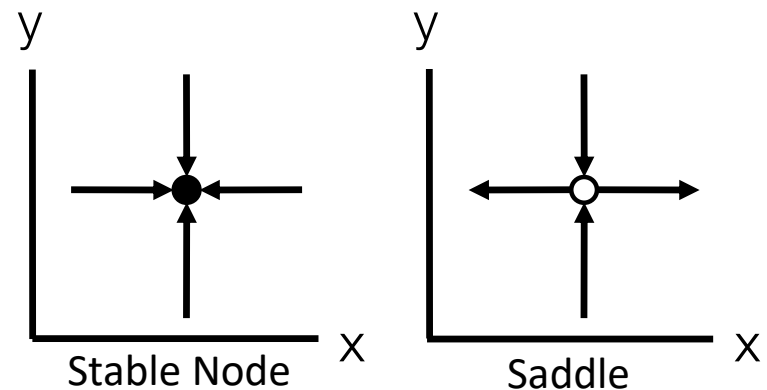
すべての固有値が実数である固定点

- ノード (Node)
 - すべての固有値の符号が同じ
 - 負: 安定ノード (attractor)
 - 正: 不安定ノード (repellor)
- サドル (Saddle)
 - 固有値の符号がちまちま
 - 収束方向: 安定多様体
 - 発散方向: 不安定多様体

$$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x} \quad \text{の解}$$

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{x}(t) &= \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0 \\ &= c_1 \exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n \exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n\end{aligned}$$

$\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n$ は $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ に対応する固有ベクトル



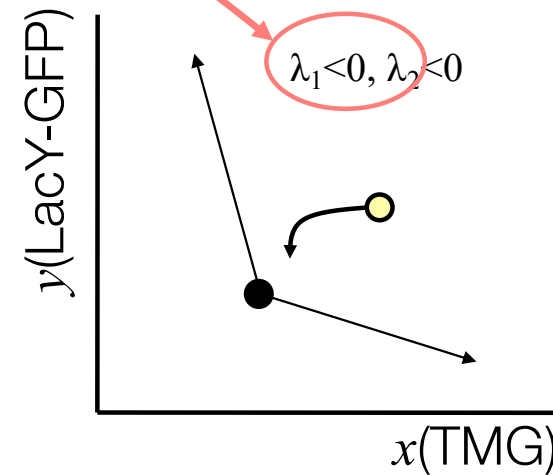
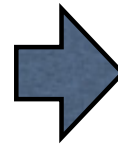
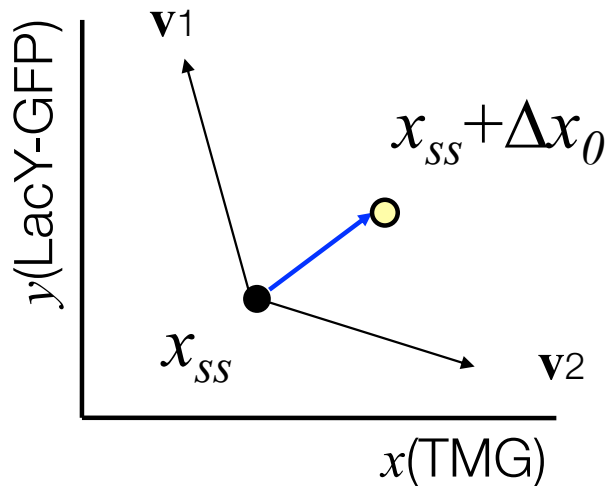
固有値と解軌道の収束・発散

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{x}(t) &= \exp(\mathbf{J}t) \Delta \mathbf{x}_0 \\ &= c_1 \exp(\lambda_1 t) \mathbf{v}_1 + \cdots c_n \exp(\lambda_n t) \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

$\lambda_1 < 0$ ならこの項は減衰

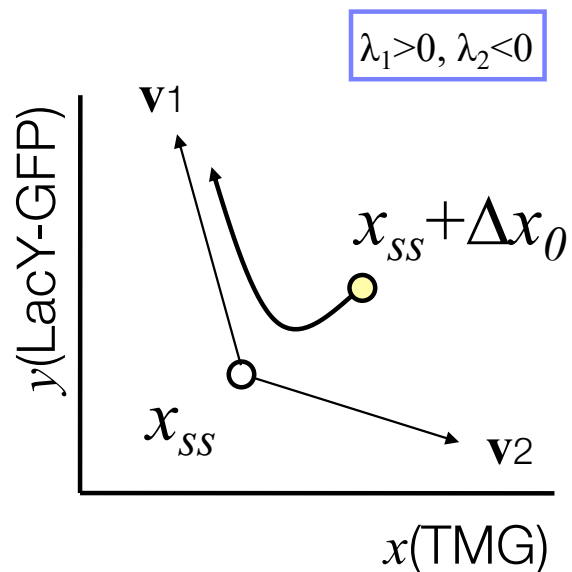
摂動 $\Delta \mathbf{x}_0$ により、固定点から離れた

固定点に収束する

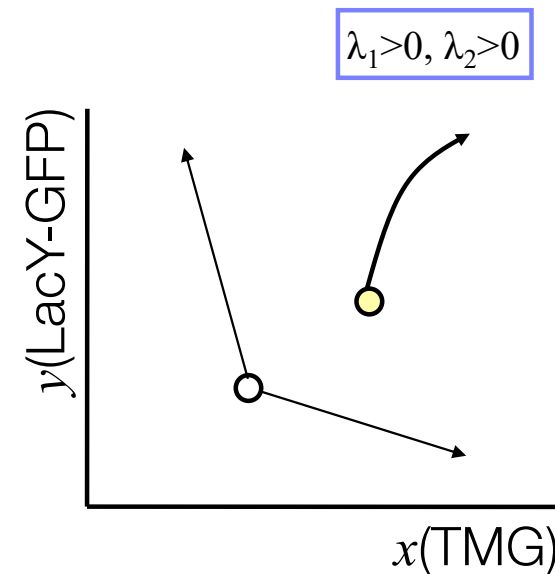


正の固有値を一つでも含むと発散

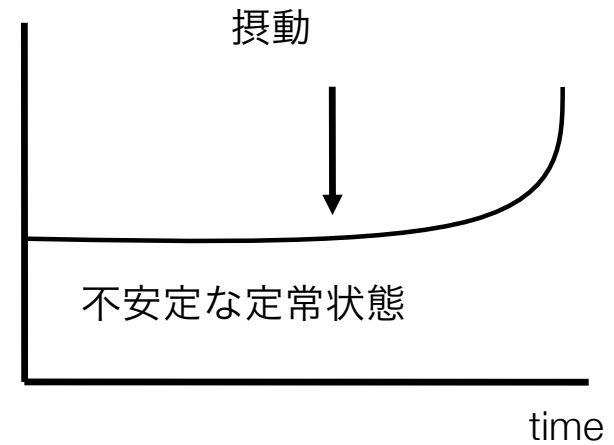
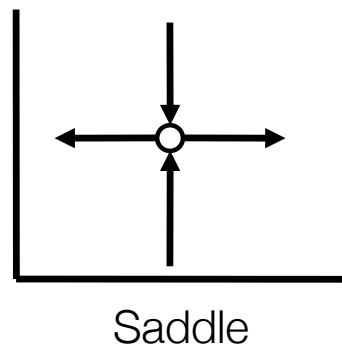
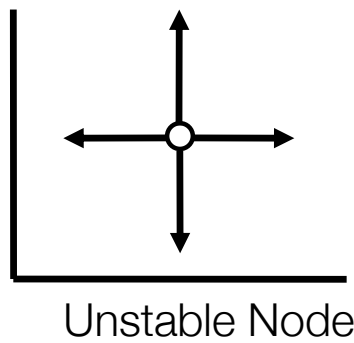
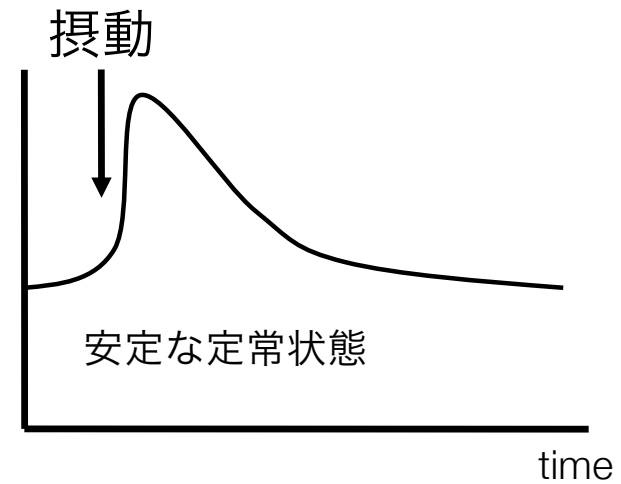
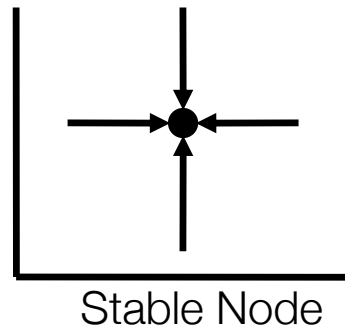
$\lambda_1 > 0$ の場合は λ_1 に対応する固有ベクトル $\mathbf{v}_1$ の方向に発散



$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ の場合は $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 両方向について発散

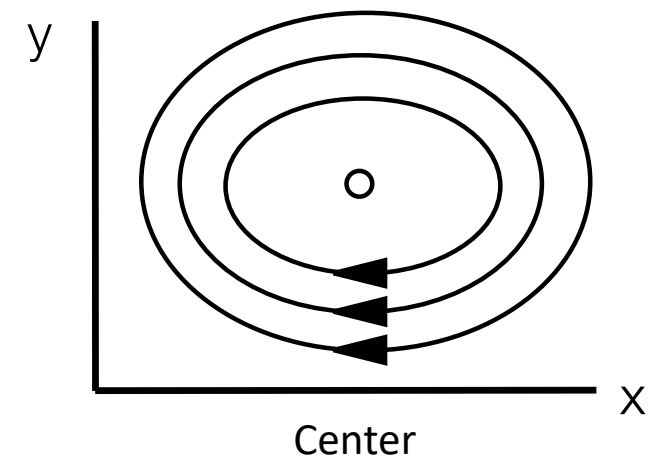
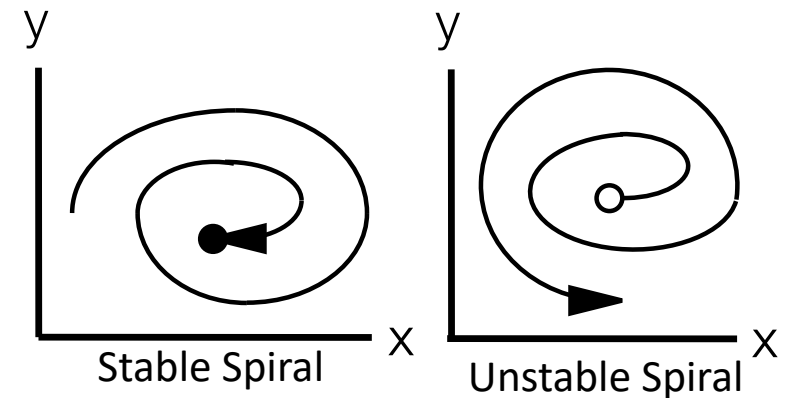


相平面と時系列の対応

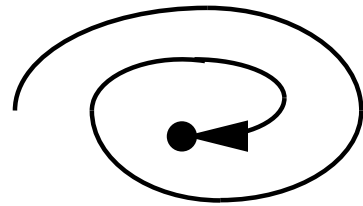


複素数の固有値を含む固定点

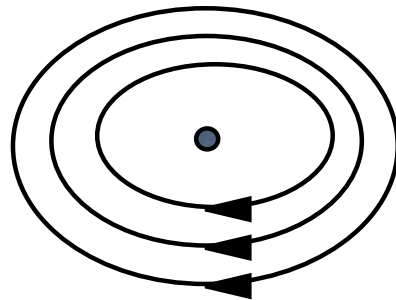
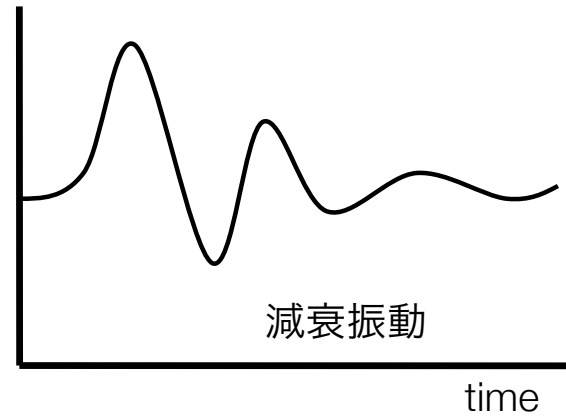
- スパイラル (Spiral) またはフォーカス (Focus)
 - すべての固有値の実部が負
 - 安定
 - すべての固有値の実部が正
 - 不安定
- センター (Center)
 - すべての固有値が純虚数
 - 解が三角関数で書ける (Eulerの公式より)



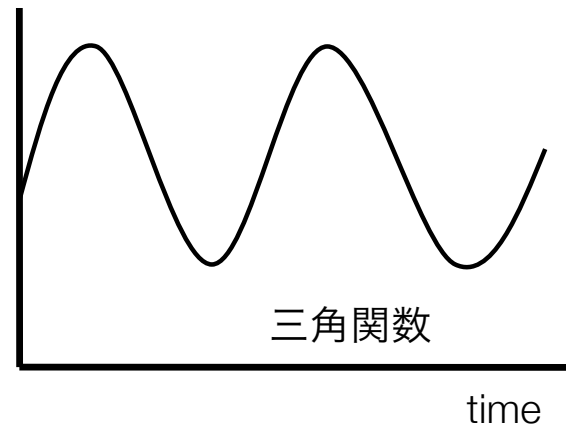
相平面と時系列の対応



Stable Spiral



Center



$$\begin{aligned} e^{a+bi} &= e^a e^{bi} \\ &= e^a (\cos b + i \sin b) \end{aligned}$$

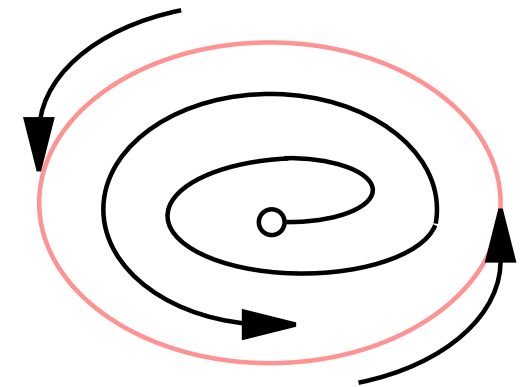
固有値の虚数部分が三角関数になる

演習6: Sel'kovモデルの固定点の分類

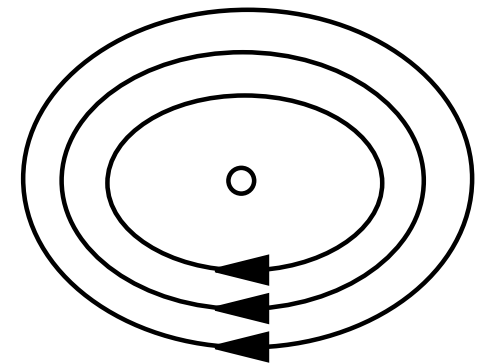
1. Sel'kovモデルのヤコビ行列の固有値を虚実・正負を調べ、固定点を分類しなさい。ただし、 $a=0.06$, $b=0.6$ とする。
2. この固定点は安定か、それとも不安定か答えなさい。

固定点を回る周期解の正体

- リミットサイクル (limit cycle)
 - 閉曲線になっている解軌道 (trajectory) のこと
 - 非線形現象
 - Center (純虚数の固有値) とは異なる
- 隣接する軌道は閉曲線ではない
 - Center とはこの点で異なる
- 生物学では振動現象、マクロ経済学では景気循環



Limit cycle



Center

Supercritical Hopf 分岐（以下「Hopf 分岐」）の定義

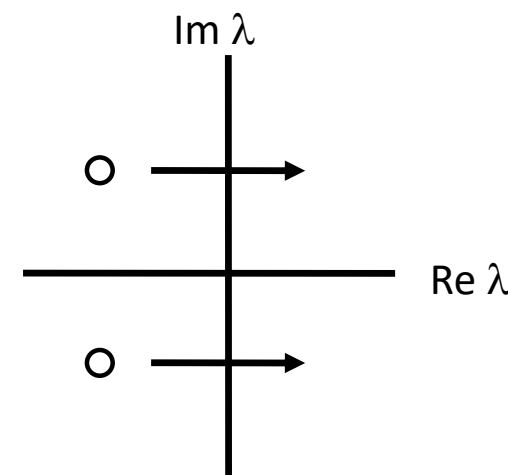
- 互いに共役な複素固有値 $a \pm bi$ が、複素平面上で虚軸を左から右に横切る
- 左半平面は固有値の実部が負なので安定
- 分岐の仕組み
 1. モデルのパラメータの値が変わる

▼

 2. 固有値が変わる

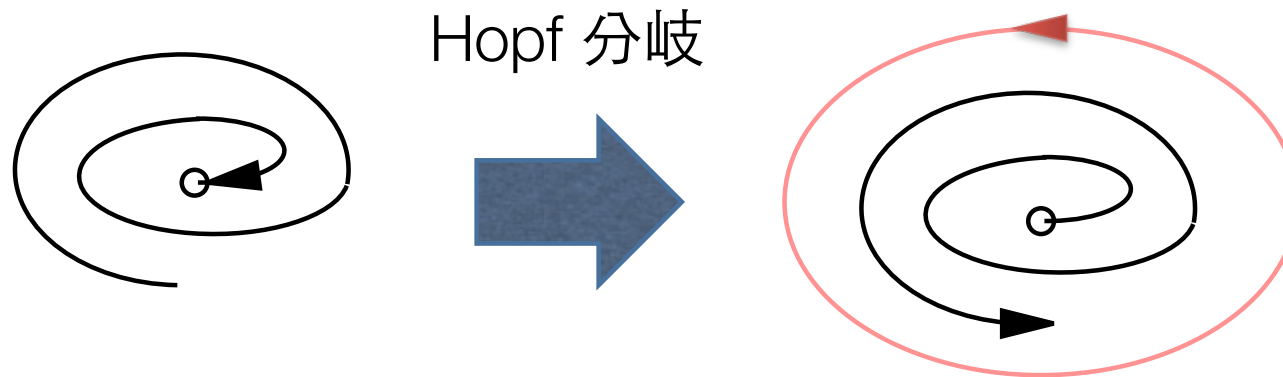
▼

 3. 分岐点をこえると生化学反応系の挙動が変わる



Hopf 分岐に伴って起こる現象

- Stable Spiral が Unstable Spiral に変化
- そのUnstable Spiral はリミットサイクルに囲まれている

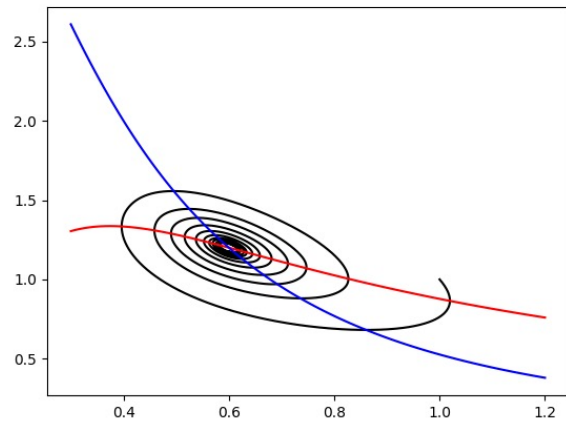
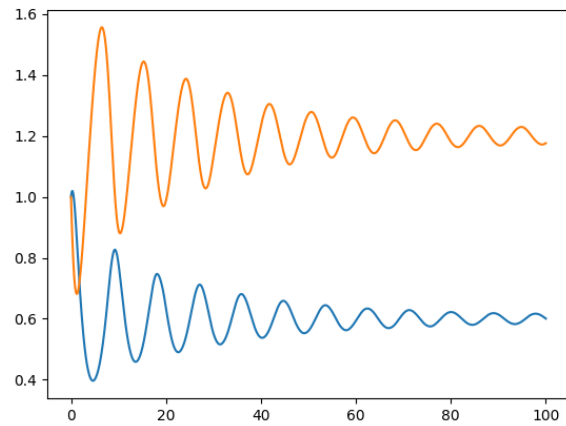


演習7: Sel'kovモデルとHopf分岐

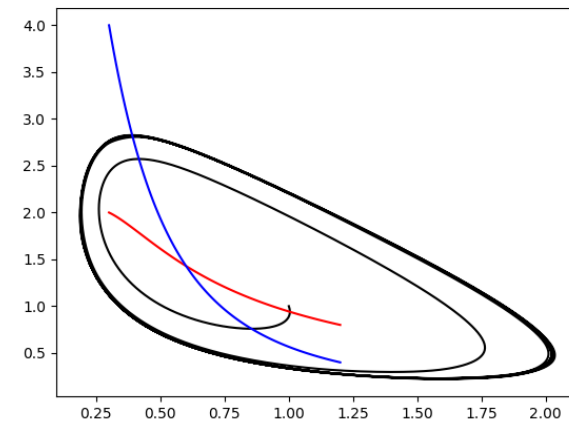
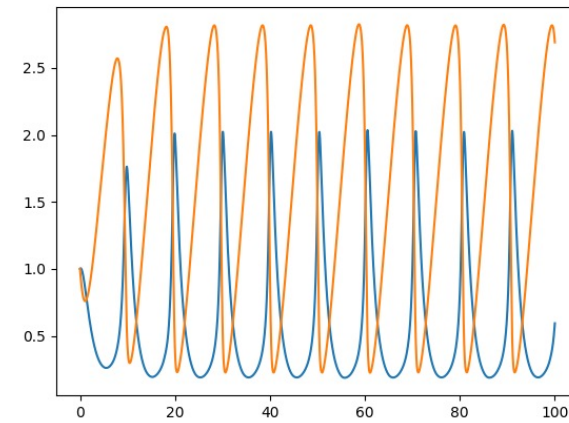
1. Sel'kov モデルにおいて、以下2つの条件の間で Hopf 分岐が
起こることを、固有値から示しなさい。
 - 条件1: $a=0.14, b=0.6$
 - 条件2: $a=0.06, b=0.6$
2. それぞれの条件で振動が持続するかどうか、
シミュレーションで確認しなさい。

出力例

条件1: $a=0.14$, $b=0.6$



条件2: $a=0.06$, $b=0.6$



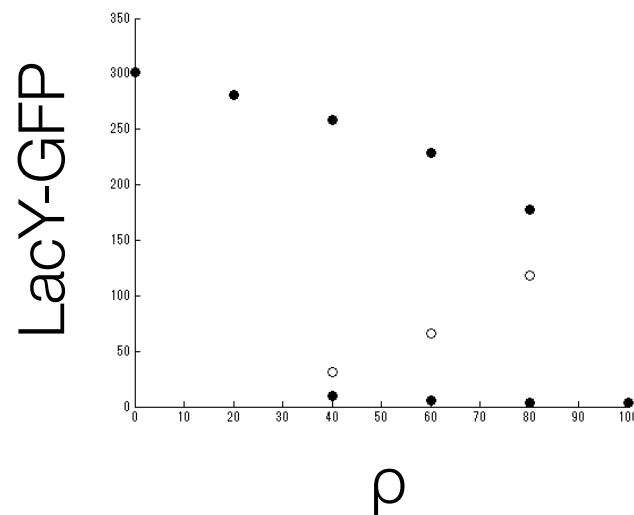
力学系の七つ道具

1. 相平面
2. ヌルクライン
3. ベクトル場
4. 固定点
5. ヤコビ行列
6. 固有値による安定性解析
7. 分岐図・相図

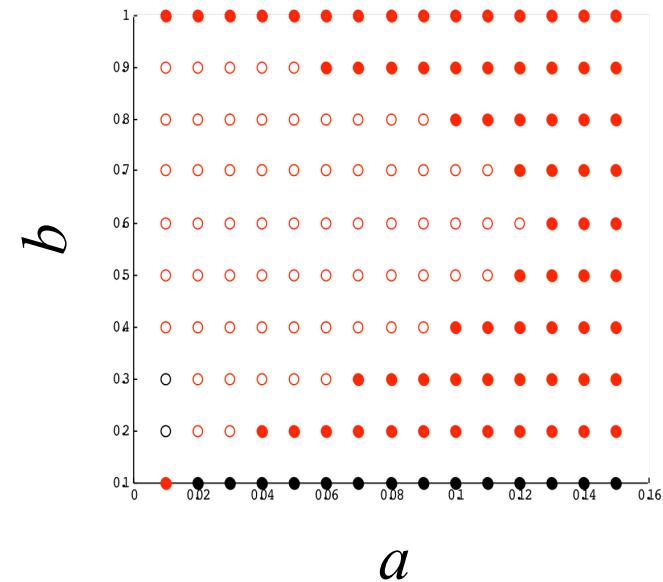
分岐図(bifurcation diagram)と相図(phase diagram)

- 分岐図: パラメータを1つ振る (ρ)
- 相図: パラメータ2つを同時に振る (a, b)

Ozbudakモデルの分岐図

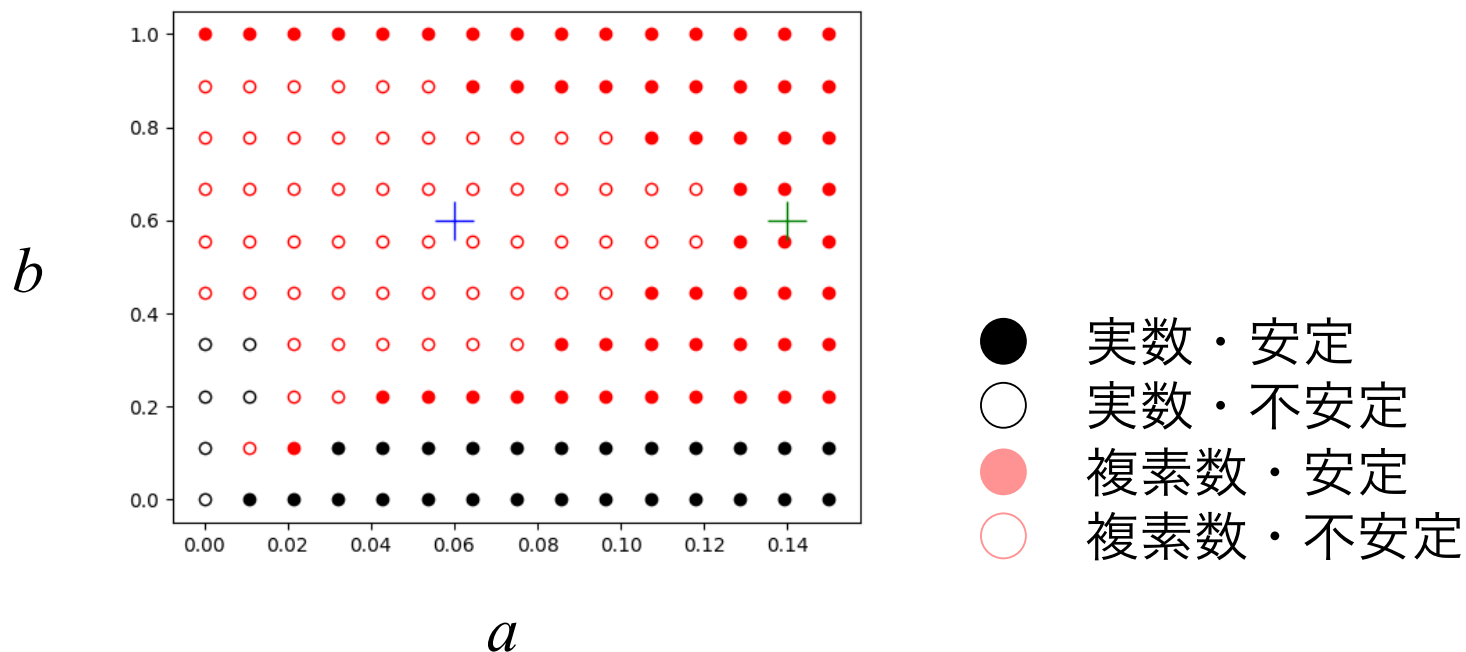


Sel'kovモデルの相図



演習8: Sel'kovモデルの相図を描きなさい (下は完成図)

ドットの形と色で安定・不安定、実数・複素数が分かるようにする



ヒント

- SymPyの道具
 - 変数 r の値が実数なら `true` となる `r.is_real` (`if r.is_real:` のように書けばよい)
 - 複素数 c の実部を返す関数 `re(c)`
- forループで a, b の値を振る
 - if文で固有値の実数・複素数を判定
 - 片方の固有値だけ見ればOK (::共役複素数)
 - if文で実部が負か正か判定 → 安定 or 不安定の判定

空欄を埋めなさい

```
コード (selkov_phase_diagram.py)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sympy as sp
from sympy import re # 複素数の実部を取得

# 変数と定数
(略)

# ノルクラインと固定点
(略)

# ヤコビ行列
(略)

# 相図を描く
a_grid = np.linspace( 0, 0.15, 15 )
b_grid = np.linspace( 0, 1.0, 10 )
[A, B] = np.meshgrid( a_grid , b_grid )
```

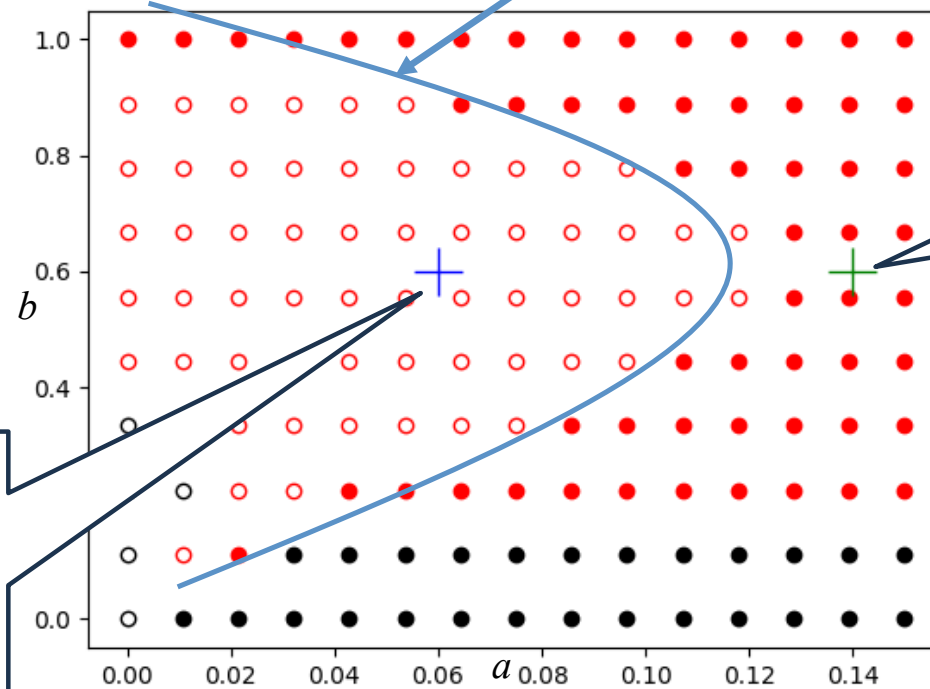
```
for a_val , b_val in zip( A.flatten() , B.flatten() ):
    J_num = J_sym.subs( [ ( x , fix_x ) , ( y , fix_y ) , ( a ,
a_val ) , ( b , b_val ) ] )
    eig1, eig2 = J_num.eigenvals().keys()

    if : # eig1 が実数ならば if 節に入る
        if eig1 < 0 and eig2 < 0 : # 実数・安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ko' )
        else : # 実数・不安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ko' , fillstyle='none')
    else :
        if : # eig1 の実部が負であれば if 節に入る。すな
        わち複素数・安定の場合。
            plt.plot( a_val , b_val , 'ro' )
        else : # 複素数・不安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ro' , fillstyle='none')

(略)
plt.show()
```


振動を起こす a, b の組合せ

この曲線上でHopf分岐が起きる



- 実数・安定
- 実数・不安定
- 複素数・安定
- 複素数・不安定

Sel'kovモデルにおける分岐

- 振動の理由
 - 反応系の構造そのもの
 - リミットサイクルをつくるようなパラメータを自然が選んだ
- 振動 $\longleftrightarrow$ 定常状態
 - Hopf 分岐として説明できる

Hopf分岐は生化学的振動現象を司る分岐である

- 周期振動をつくる「エンジン」の正体
 - 定常解 $\longleftrightarrow$ リミットサイクル
- リミットサイクルの存在が保証されている！
 - 固有値を調べるだけでよい

発展課題：Goodwinの景気循環モデル

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = \left\{ \left[\frac{1}{\sigma} - (\alpha + \beta) \right] - \frac{1}{\sigma} u \right\} v \\ \frac{du}{dt} = [-(\alpha + \gamma) + \rho v] u \end{cases}$$

定数

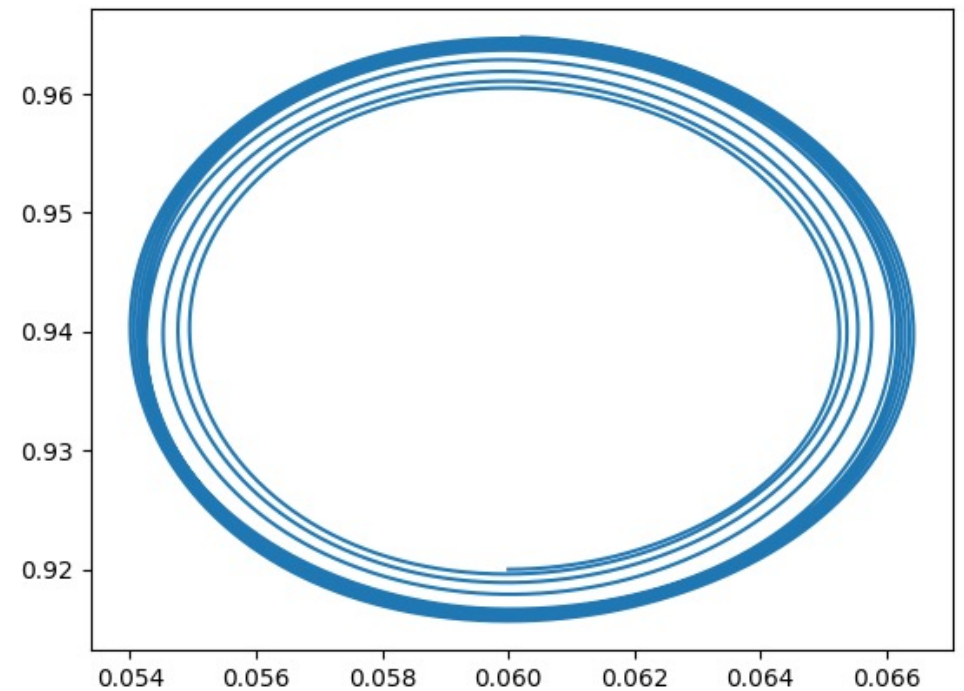
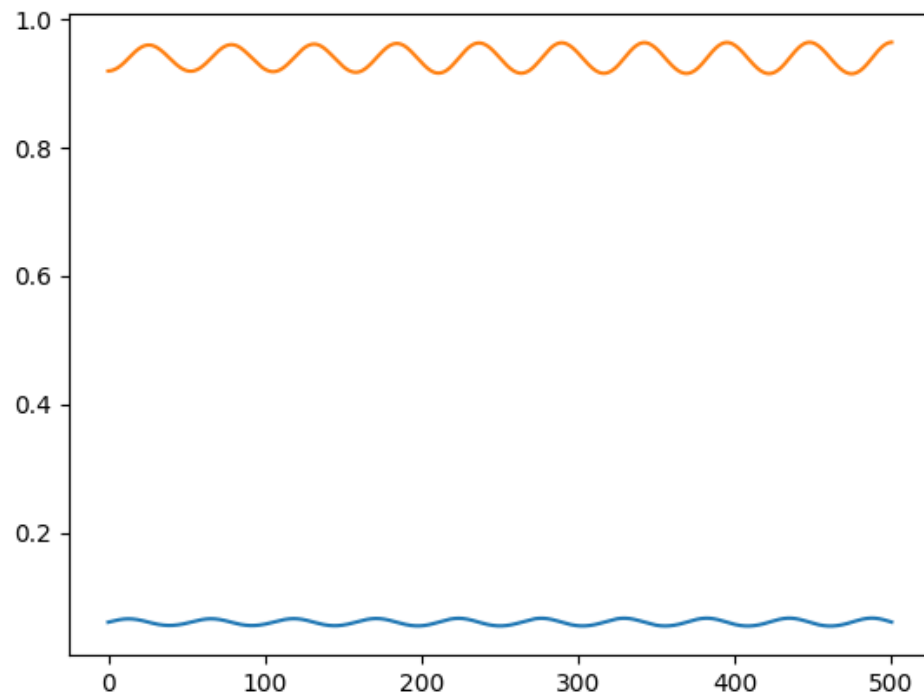
α : 労働生産性の成長率
 β : 労働力の成長率
 γ : 実質賃金曲線の切片
 ρ : 実質賃金曲線の傾き
 σ : 資本-産出係数

未知関数 v : 雇用率 ; u : 労働分配率

(吉田博之「景気循環の数理」名古屋大学出版会, pp.54)

- 「力学系の七つ道具」を使ってモデルの性質を調べなさい。すなわち、相平面・ヌルクライン・ベクトル場を描画し、固定点・ヤコビ行列を求め、固有値による安定性解析を行いなさい。

Goodwinモデルの時系列と相平面



昨日と今日の内容

- Q. 解糖系 (Sel'kovモデル)はなぜ振動するのか？
- A. 生化学反応系が Hopf 分岐を起こす形になっていたから
- 景気循環も生物リズムも非線形力学系の振動
- 三角関数が入っていない微分方程式でも Hopf 分岐があれば振動する

Further Readings

- Steven Strogatz, “Nonlinear dynamics and chaos”, Perseus Books Publishing,
 - 生物・化学の例が多く比較的読みやすい非線形力学系教科書
- Ozbudak, E.M. et al., “Multistability in the lactose utilization network of *Escherichia coli*”, *Nature* 427(6976):737-40, 2004.
 - 大腸菌 lac オペロンのような古典的な系で、ヒステリシスが起きることを示した
- Bhalla, U.S. and Iyengar, R., “Emergent properties of networks of biological signaling pathways”, *Science* 283(5400):381-7.
 - シグナル伝達経路に生じる双安定性が記憶装置の基盤である可能性を指摘
- Tanaka, R.J. et al. “Skin barrier homeostasis in atopic dermatitis: feedback regulation of kallikrein activity”, *PLoS ONE* 6(5):e19895, 2011.
 - アトピー性皮膚炎を起こした外部刺激を取り除いても炎症がおさまらない理由として双安定性の可能性を指摘